

数理统计第六次作业答案

何志坚

2025 年 4 月 10 日

1. 证明 $\text{Var}(X) = \mathbb{E}[\text{Var}(X|Y)] + \text{Var}(\mathbb{E}[X|Y])$.

证：由全期望公式，可有

$$E[\text{Var}(X|Y)] = E[E[X^2|Y]] - E[(E[X|Y])^2] = E[X^2] - E[(E[X|Y])^2],$$

$$\text{Var}(E[X|Y]) = E[(E[X|Y])^2] - (E[E[X|Y]])^2 = E[(E[X|Y])^2] - (E[X])^2.$$

可得 $\text{Var}(X) = E[\text{Var}(X|Y)] + \text{Var}(E[X|Y])$.

2. $X_1, \dots, X_n$ 是参数为 λ 的泊松分布的样本。试求 λ^2 的 UMVUE.

解：已知 $\bar{X}$ 是充分完备统计量。注意到 $E[\bar{X}^2] = \text{Var}(\bar{X}) + E[\bar{X}]^2 = \lambda/n + \lambda^2$ 。则 $\lambda^2 = E[\bar{X}^2] - \lambda/n = E[\bar{X}^2 - \bar{X}/n]$ 。因此 $T = \bar{X}^2 - \bar{X}/n$ 是 λ^2 的无偏估计量。而 T 是 $\bar{X}$ 的函数，故它是 λ^2 的 UMVUE.

3. 设 $X_i, i = 1, \dots, n$ 为指数分布 $\text{Exp}(\lambda)$ 抽取的简单样本，其中 $\lambda > 0$ 为速率参数，分别求以下参数的 UMVUE：

(1) $g_1(\lambda) = \lambda$;

(2) $g_2(\lambda) = 1 - e^{-\lambda x_0}$ ，其中 $x_0 > 0$ 已知。

解：容易证明 $T = \sum_{i=1}^n X_i$ 为充分完备统计量。

(1) 易知 $\mathbb{E}[\bar{X}] = 1/\lambda$ ，但 $1/\bar{X}$ 不是 λ 的无偏估计量。这是因为 $T \sim \text{Gamma}(n, \lambda)$,

$$\mathbb{E}[1/\bar{X}] = \mathbb{E}[n/T] = n \int_0^\infty \frac{1}{t} \frac{\lambda^n}{\Gamma(n)} t^{n-1} e^{-\lambda t} dt = \frac{n}{n-1} \lambda.$$

对其进行校正，于是得到 λ 的无偏估计为

$$\hat{\lambda} = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{1}{\bar{X}} = \frac{n-1}{T},$$

由 BLS 定理可知它为 UMVUE.

(2) 设 $g_2(\lambda)$ 的 UMVUE 为 $\psi(T)$ ，于是有

$$\mathbb{E}[\psi(T)] = \int_0^\infty \psi(t) \frac{\lambda^n}{\Gamma(n)} t^{n-1} e^{-\lambda t} dt = 1 - e^{-\lambda x_0},$$

即等价于

$$\int_0^\infty (1 - \psi(t)) \frac{\lambda^n}{\Gamma(n)} t^{n-1} e^{-\lambda(t-x_0)} dt = 1.$$

注意到,

$$\int_{x_0}^{\infty} \frac{\lambda^n}{\Gamma(n)} (t - x_0)^{n-1} e^{-\lambda(t-x_0)} dt = 1.$$

对比被积函数, 我们有

$$1 - \psi(t) = \frac{(t - x_0)^{n-1}}{t^{n-1}} 1\{t \geq x_0\},$$

因此

$$\psi(T) = 1 - \frac{(T - x_0)^{n-1}}{T^{n-1}} 1\{T \geq x_0\}.$$

4. 设 $X_i, i = 1, \dots, n$ 为均匀分布 $U(0, \theta)$ 抽取的简单样本, 其中 $\theta > 0$.

(1) 利用定义证明 $X_{(n)} = \max(X_1, \dots, X_n)$ 为 θ 的完备统计量;

(2) 求 θ 的 UMVUE;

(3) 若已知 $\theta \geq 1$, 求 θ 的 UMVUE。(此问选做)

解:

(1) 不难计算 $X_{(n)}$ 的密度函数为:

$$f(x) = \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} 1\{0 < x < \theta\}.$$

若 $\mathbb{E}[u(X_{(n)})] = 0 \ \forall \theta > 0$, 则有

$$\mathbb{E}[u(X_{(n)})] = \int_0^\theta u(x) \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} dx = 0,$$

于是

$$h(\theta) = \int_0^\theta u(x) x^{n-1} dx = 0, \ \forall \theta > 0$$

两边同时对 θ 求导得到, 几乎处处成立 $h'(\theta) = u(\theta)\theta^{n-1} = 0, \ \forall \theta > 0$ (具体见 Royden (1968) 的第 5.3 节: <https://www.jianguoyun.com/p/DRRF4z0QpvLJBhjYkv4FIAA>), 则表明 $u(x) = 0$ 几乎处处成立。故 $X_{(n)}$ 为完备统计量。

(2) 由因子分解定理知, $X_{(n)}$ 为充分统计量, 同时也是完备的。计算得,

$$\mathbb{E}[X_{(n)}] = \int_0^\theta x \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} dx = \frac{n}{n+1} \theta,$$

所以, $\hat{\theta} = (1 + 1/n)X_{(n)}$ 为无偏估计, 同时是 $X_{(n)}$ 的函数, 由 BLS 定理知其为 UMVUE.

(3) 此小问不能用 BLS 定理。答案为

$$\hat{\theta} = \begin{cases} 1, & 0 < X_{(n)} < 1 \\ (1 + 1/n)X_{(n)}, & X_{(n)} \geq 1 \end{cases}$$

具体推导超出本课程内容, 可参考 Jun Shao 的书《Mathematical Statistics》例 3.7.

5. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 抽取的简单样本。

- (1) 求 $(X_1, \bar{X})$ 的联合分布;
- (2) 求 $X_1|\bar{X}$ 的条件密度函数;
- (3) 利用 (1) 证明 $X_1 - \bar{X}$ 与 $\bar{X}$ 独立。

解:

(1) 注意到, $(X_1, \dots, X_n)$ 服从 n 元正态分布, 所以 $(X_1, \bar{X})$ 服从二元正态分布 $N(a, \Sigma)$, 其中 $a = (\mu, \mu)^\top$,

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma^2 & \sigma^2/n \\ \sigma^2/n & \sigma^2/n \end{pmatrix} = \sigma^2 \begin{pmatrix} 1 & 1/n \\ 1/n & 1/n \end{pmatrix}$$

因此, 其密度函数为

$$f(t) = \frac{1}{(2\pi)|\Sigma|^{1/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2}(t-a)^\top \Sigma^{-1}(t-a) \right\}, t = (t_1, t_2)^\top.$$

(2) 注意到, $\bar{X}$ 的分布为 $N(\mu, \sigma^2/n)$, 其中密度函数为

$$f_{\bar{X}}(t_2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma/\sqrt{n}} \exp \left\{ -\frac{(t_2 - \mu)^2}{2\sigma^2/n} \right\}.$$

条件密度为

$$f(t_1|t_2) = \frac{f(t_1, t_2)}{f_{\bar{X}}(t_2)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma\sqrt{1-1/n}} \exp \left\{ -\frac{(t_1 - t_2)^2}{2\sigma^2(1-1/n)} \right\}$$

即 $X_1|\bar{X} = t_2 \sim N(t_2, \sigma^2(1-1/n))$

(3) 由 (1) 知, $(X_1 - \bar{X}, \bar{X})$ 服从二元正态, 故独立等价于不相关, 计算得

$$\text{Cov}(X_1 - \bar{X}, \bar{X}) = \text{Cov}(X_1, \bar{X}) - \text{Cov}(\bar{X}, \bar{X}) = \sigma^2/n - \sigma^2/n = 0.$$